

Modos internos explícitos del protón (Einstein-VED)

Marco geométrico

Confinamiento exacto: $\oint ds / \lambda_0 = n = 4$

Condiciones: - $v_{\text{tangencial}} = c$ - $dt' = 0$ en el contorno - Proyección holográfica 2D de un sistema 3S+T

Los modos internos son **estacionarios, discretos y compatibles con el cierre exacto**.

Descomposición del espacio interno

El dominio interno admite separabilidad:

$$\Psi(x,y,z,\tau) = \psi_x(x) \psi_y(y) \psi_z(z) \psi_\tau(\tau)$$

Cada función admite modos armónicos enteros compatibles con $n = 4$.

Clasificación de los 22 modos

I. Modos espaciales puros (9)

1. (1,0,0)
2. (0,1,0)
3. (0,0,1)
4. (2,0,0)
5. (0,2,0)
6. (0,0,2)
7. (1,1,0)
8. (1,0,1)
9. (0,1,1)

II. Modos espaciales mixtos de orden superior (6)

1. (2,1,0)
2. (2,0,1)
3. (1,2,0)
4. (0,2,1)
5. (1,0,2)
6. (0,1,2)

III. Modos espaciales triples (3)

1. (1,1,1)
 2. (2,1,1)
 3. (1,2,1)
-

IV. Modos temporales internos (2)

1. τ_1 (modo temporal fundamental interno)
 2. $2\tau_1$ (armónico temporal permitido)
-

V. Modos acoplados espacio-tiempo (2)

1. $(1,1,0) \otimes \tau_1$
 2. $(1,0,1) \otimes \tau_1$
-

Total

$9 + 6 + 3 + 2 + 2 = 22$ modos internos independientes

Interpretación

- No son partículas
 - No son probabilísticos
 - Son **grados geométricos internos estacionarios**
 - Constituyen la base dinámica interna del protón
-

Observación clave

Cualquier modo adicional rompe: - el cierre exacto $n = 4$ - la atemporalidad del contorno - o la conservación geométrica

Por tanto, **22 no es una elección: es un límite geométrico.**